面向旋转腔半导体组合设备的系统级调度：可配置源接口两阶段 MILP 与结构感知精确搜索

邵立珍（Lizhen Shao）[a,*], 魏林聪（Lincong Wei）[a]

[a] 北京科技大学控制科学与工程系，北京市海淀区学院路 *30* 号，北京 *100083*，中国

Abstract

旋转腔组合设备是典型的设备级制造系统，晶圆流、腔室旋转、清洗、可复用辅助晶圆与共享机械手必须在缺少中间缓冲的条件下协同。本文提出可配置源接口调度框架，将外部物料的释放/返回拓扑与统一的内部“配置–资源–时序”模型分离：单源设备是基础特化，双源混流 $4 \times 1/2 \times 2$ 构型则作为强耦合计算基准。有限时域两阶段混合整数线性规划首先最小化端到端最大完工时间，随后在数值容差内保持所选离散排程与最大完工时间，并精修物理路径等待和腔室节拍。精确求解由经求解器校验的结构保持二元骨架（SPBS）热启动与 RDMCT-HBS 共同增强；后者在 SCIP 内结合变量角色割特征、层次学习、有限宽束解码和结构化割集补全。四个精确求解实例用于检查模型内部一致性。1500 次同为 600 s 总预算的工作流实验中，完整两阶段流程将路径总等待、最大路径等待、节拍变异和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%。在共享同一 SPBS 初始解的 2700 次标称实验中，RDMCT-HBS 在七种求解配置中取得最低平均 PDI 与求解时间。独立 960 次配对实验表明，SPBS 使平均 PDI 降低 26.19%，并将可行解获得率由 51.67% 提高到 100%。全部 729 次更大分布偏移运行均返回经求解器校验的可行排程。结果表明，该框架能够改善设备级运行质量与有限时间搜索，同时保留精确求解器的可行性和界语义。

Keywords: 半导体制造, 组合设备, 调度, 混合整数线性规划, 分支割, 热启动

*通讯作者。

Email addresses: lshao@ustb.edu.cn (邵立珍（Lizhen Shao）), m202420836@xs.ustb.edu.cn (魏林聪（Lincong Wei）)

1. 引言

半导体装备投资巨大，其有效产能往往不只由名义加工时间决定，更取决于设备内部资源能否被合理协调。组合设备把工艺腔室、装载锁和机械手集成在同一个强耦合系统中，一个局部看似合理的动作可能同时推迟多个下游工序。因此，在不增加硬件的情况下，改进调度是提高装备利用率和制造效率的直接途径 (Chien and Lan, 2021; Hong et al., 2026)。

本文研究应用于 PECVD 工艺场景的一类旋转腔组合设备。可配置源接口把外部物料的释放与返回域接入统一内部网络：配置一个接口时，模型表示单源设备；本文评估的双源扩展则使产品晶圆从大气侧装载端口进入、可复用真空区假片从独立存储区进入，两条物流在旋转腔室汇合并竞争真空机械手。设备同时执行 4×1 和 2×2 配方。前者按前后两侧组成旋转批次，后者通过相邻曝光共享中间产品对。清洗还会插入仅含假片的加工周期并把连续生产划分为多个 epoch。本文按晶圆编号在各工艺模式内形成规范产品对，并把这些可互换产品对固定到规范腔室–批次–侧面槽位或腔室–链位置；这是消除标签对称性的实例约定，而不是待优化的产品重组或腔室侧面分配。MILP 在该给定结构上联合处理操作激活、物理假片身份、配置允许的机械手与装载锁选择、共享资源次序和连续事件时刻。

现有组合设备研究已经覆盖周期调度、多晶圆类型、驻留限制、清洗和多空间模块 (Qiao et al., 2022; Li et al., 2022; Wang et al., 2023a; Li and Yang, 2025; Yang et al., 2025; Gu et al., 2024)，但尚未在一个有限时域模型中统一表示双源物流、混合旋转配方、可复用假片库存和共享搬运。区别并非简单增加一组容量约束：假片复用、清洗激活和完整双源路线会改变机械手冲突关系，必须与资源次序和时序在同一模型中保持一致。

学习式调度通常直接控制派工或工艺参数 (Liu et al., 2022; Zhang et al., 2024; Kim and Lee, 2025; Kim and Kim, 2025)。与本文工程背景最接近的 Hong et al. (2026) 采用 DDPG 与离散事件仿真调节 PVD 组合设备的连续加工时间。本文的决策层不同：加工时间给定，算法必须构造离散旋转腔排程，并保留 MIP 的下界与最优性证明。因此，本文把学习机制置于精确求解器内部，而不是用黑箱策略替代数学规划。

本文解决两个相互关联的研究缺口。模型方面，以两阶段 MILP 区分吞吐量与排程质量，同时保持二者属于同一套物理决策；算法方面，把设备结构同时用于原始可行解和割平面选择。研究逻辑由此形成“设备物理结构—精确调度模型—模型诱导的搜索瓶颈—结构感知分支割”的完整链条。

主要贡献如下：

1. 构建面向旋转腔组合设备的可配置源接口有限时域 MILP，将外部物料拓扑与内部决策分离，并在规范同模式配对和固定腔室槽位条件下统一

表示旋转事件、机械手、装载锁、清洗 epoch、驻留和可复用真空区假片；双源混流构型作为强耦合计算基准。

2. 引入保持最大完工时间的第二阶段，使模型在不改变第一阶段生产方案的条件下，进一步优化产品物理等待和腔室加工节拍。

3. 提出结构感知改进 HEM 方法 RDMCT-HBS，将 SPBS 初始解、变量角色特征、A3C 启发并行训练、有限宽束解码和结构化割集补全嵌入 SCIP。

本文采用互补证据检验上述贡献：小规模精确实例核查模型实现，完整标称矩阵比较算法，配对实验评价预计算初始解输入，同预算工作流比较评价两阶段方案，析因和分布偏移实验刻画计算难度及规模扩展能力。

2. 研究基础与定位

2.1. 组合设备调度模型

组合设备模型已由稳态机械手循环扩展到多产品与附加约束。双臂工具的集成模式、并行腔负载和多晶圆类型得到持续研究 (Kim et al., 2021; Ko et al., 2021; Zhu et al., 2022)；近期模型进一步联合决定投放顺序、机械手任务、腔室分配和驻留 (Li and Yang, 2025; Yang et al., 2025)。清洗、吹扫和后处理研究表明，仅满足腔室容量并不能保证时序可行 (Qiao et al., 2022; Lee et al., 2023; Yuan et al., 2023; Zhu et al., 2023; Pan et al., 2024)。

旋转和多空间模块还引入侧面相关的装卸与共享腔室运动。Gu et al. (2024) 研究多指机械手和多空间加工模块，为本文的腔室结构提供直接参照，但其核心是计算给定周期序列的时刻。本文在规范同模式配对和固定腔室槽位的明确边界内，以源接口表示单源基础配置与双源扩展，并把产品–假片路线、混合配方激活、清洗 epoch、资源次序与事件时刻统一到有限批次模型。本文不主张内生产品重组或腔室侧面分配；其扩展在于固定物理布局下对外部源拓扑和内部旋转腔决策进行统一建模与时序优化。

2.2. 学习增强调度与精确优化

深度强化学习已经与遗传搜索、自适应搜索和领域编码结合用于半导体调度 (Chien and Lan, 2021; Liu et al., 2022; Zhang et al., 2024; Li and Chang, 2022)。这些工作共同说明，学习策略只有与问题结构结合时才能稳定发挥作用。精确优化则提供显式约束、原始与对偶界和可验证可行性；近年来的学习增强 MIP 方法在保持这些性质的同时指导分支、原始搜索和割选择 (Bengio et al., 2021; Khalil et al., 2022; Scavuzzo et al., 2024)。

割选择尤其适合本文模型，因为不同割即使具有相近通用效率，也可能分别约束腔室分配、连续时刻或二者耦合。已有研究采用强化学习、监督

排序、前瞻模仿和自适应打分管理割平面 (Tang et al., 2020; Huang et al., 2022; Paulus et al., 2022; Turner et al., 2023)。HEM 进一步把选择建模为数量与有序子集的层次决策 (Wang et al., 2023b, 2024)，但其通用特征不能区分变量的设备角色，贪心解码也会过早丢弃替代序列。本文的创新正是把源可配置旋转腔 MILP 的物理结构引入该层次决策。

3. 工业问题与两阶段 MILP

3.1. 系统逻辑与物料接口

设 $\mathcal{S}$ 为已配置物料源接口集合，固定参数 $\chi_{is} \in \{0,1\}$ 表示物料单元 i 是否与源 s 关联，并满足 $\sum_{s\in\mathcal{S}} \chi_{is} = 1$。若 $\mathcal{A}^{\text{int}}$ 表示内部工艺与搬运弧，$\mathcal{A}_s$ 表示源 s 对应的释放/返回弧，则完整路线网络为 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^{\text{int}} \cup (\bigcup_{s\in\mathcal{S}} \mathcal{A}_s)$。由单源配置扩展为双源配置时，只改变源关联和接口弧；旋转决策、内部资源冲突和事件时序仍使用同一组变量族与约束族。正式计算实验采用双源特化，是因为该构型能够充分激活物料接口与共享资源之间的耦合。

图 1 给出理解模型所需的设备结构。产品晶圆经过大气域、上装载锁、真空机械手、旋转腔室和下装载锁后返回装载端口；真空区假片始终位于真空域。两条物流共享真空机械手（VTR）和腔室，但具有不同的释放与返回要求；大气机械手（ATR）负责产品晶圆的外部路线。

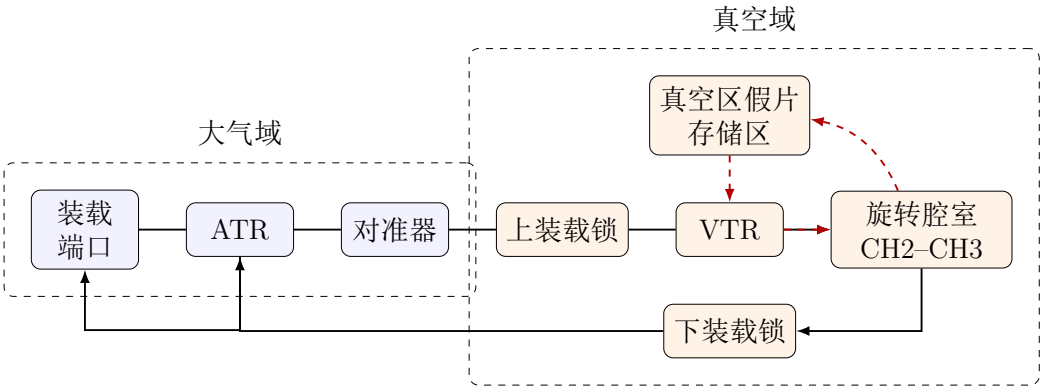


Figure 1: 双源物流与共享资源。实线表示产品晶圆路线，虚线表示可复用真空区假片。

4×1 模式依次执行前侧装载、旋转、后侧装载、加工和逆序卸载，最后不足的产品侧由假片补齐。2×2 模式把产品对连接成曝光链，相邻曝光共享中间产品对，首尾位置使用假片对。清洗只能在合法曝光边界中断链，并占用一个仅含假片的加工周期。同一物理假片的两个占用区间不得重叠。

由此形成三个相互作用的表示层：布局–激活层记录规范产品对、固定腔室槽位、清洗 epoch 和物理假片使用；资源层表示配置允许的机械手、装载锁选择及冲突动作次序；时刻层决定事件时刻并满足驻留限制。活动路线与假片身份会改变资源冲突和时序网络，因而后两层不能在忽略给定布局–激活一致性的情况下独立求解。

3.2. 决策结构和主要约束族

设 $\mathcal{W}$ 为产品晶圆，$\mathcal{P}$ 为按工艺模式和晶圆编号形成的规范产品对，$\mathcal{C}$ 为旋转腔室，$\mathcal{K}$ 为候选配方位置，$\mathcal{O}$ 为操作集合，$\mathcal{R}$ 为单位容量资源。$\mathcal{K}(p)$ 表示产品组 p 可用的位置，$\mathcal{A}$ 为工艺前驱弧，$\mathcal{O}_r$ 为可能使用资源 r 的操作。对腔室 c，$\mathcal{V}_c = (v_{c1}, \dots, v_{cn_c})$ 和 $\mathcal{E}_c = \{1, \dots, E_c\}$ 分别为有序候选加工周期和潜在清洗 epoch，$\mathcal{J}_c^{\mathrm{DW}}$ 是假片需求集合，$\mathcal{T}_c$ 为物理假片库存。$\bar{x}_{pk} \in \{0,1\}$ 给出产品对到规范腔室槽位的固定映射，x 保留为模型内可审计的分配指示量；u 和 b 启用位置与操作，a 分配清洗 epoch，g 把假片需求分配给物理假片，y 决定共享资源操作次序；s_o 和 e_o 为操作开始与完成时刻，$\delta_{oo'}$ 和 $\rho^r_{oo'}$ 分别表示工艺间隔和端点相关回位间隔，M 是由排程时域确定的有效上界。为便于阅读，以下关系概括主要约束族，而未逐行展开生成 LP 中的全部事件专用路线与旋转等式：

$$
\begin{aligned}
& x_{pk} = \bar{x}_{pk}, \qquad \sum_{k \in \mathcal{K}(p)} x_{pk} = 1 && p \in \mathcal{P}, && (1)\\
& x_{pk} \le u_k && p \in \mathcal{P},\ k \in \mathcal{K}(p), && (2)\\
& u_{k+1} \le u_k && k, k+1 \in \mathcal{K}, && (3)\\
& b_o = \chi_o(x, u, a) && o \in \mathcal{O}, && (4)\\
& b_{o'} \le b_o && (o, o') \in \mathcal{A}, && (5)\\
& 0 \le s_o \le M b_o, \qquad e_o = s_o + d_o b_o && o \in \mathcal{O}, && (6)\\
& s_{o'} \ge e_o + \delta_{oo'} - M(2 - b_o - b_{o'}), && (o, o') \in \mathcal{A}, && (7)\\
& s_{o'} \ge e_o + \rho^r_{oo'} - M(1 - y^r_{oo'}) - M(2 - b_o - b_{o'}), && \{o, o'\} \subseteq \mathcal{O}_r, && (8)\\
& s_o \ge e_{o'} + \rho^r_{o'o} - M y^r_{oo'} - M(2 - b_o - b_{o'}), && \{o, o'\} \subseteq \mathcal{O}_r, && (9)\\
& \sum_{\tau \in \mathcal{T}_c} g_{j\tau} = b_j && j \in \mathcal{J}_c^{\mathrm{DW}}. && (10)
\end{aligned}
$$

第一式把每个规范产品对固定到唯一槽位，故 x 不是内生分组或侧面选择。二元仿射关联 χ_o 使且仅使所选 4×1 侧面、2×2 链位置或清洗周期对应的事件激活；前驱激活不等式保证活动后继不存在未激活的必要前驱，时间上界和持续时间等式又使未激活操作取零、已激活操作具有持续时间 d_o。

带相同激活条件的工艺弧和成对析取约束统一处理 ATR、对准器、装载锁槽位、VTR、腔室及每片可复用假片的互斥占用；ρ 包含端点相关的机械手空载回位时间。

表 1 把其余工业规则与数学机制对应起来。该映射说明，模型可行性来自整条设备轨迹，而不仅是腔室不重叠。

Table 1: MILP 表示的工业规则

工业规则	数学机制	排程作用
旋转侧面次序	事件等式与前驱弧	保证装载–旋转–加工–卸载物理过程
混合配方	规范同模式配对、固定槽位及激活链接	消除标签对称性并强制合法共享曝光
清洗间隔	周期–epoch 分配与容量	在合法边界插入假片清洗
可复用假片库存	物理假片分配与区间析取	禁止同一假片被同时使用
机械手与装载锁容量	端点相关资源排序	消除搬运冲突并计入回位
驻留限制	成对路线事件的时间上界	保护时间敏感产品和搬运
有限批次吞吐量	最晚返回装载端口时刻	度量端到端而非腔室内完工

令 H 为两次清洗间允许的最大活动加工周期数。清洗激活与 epoch 一致性写为

$$\sum_{e\in\mathcal{E}_c} a_{vce} = b_v, \qquad a_{vce} \le z_{ce}, \qquad z_{ce} \le \sum_{v\in\mathcal{V}_c} a_{vce}, \tag{11}$$

$$\sum_{v\in\mathcal{V}_c} a_{vce} \le H z_{ce}, \qquad z_{c,e+1} \le z_{ce}, \tag{12}$$

$$b_{v_{c,q+1}} \le b_{v_{cq}}, \tag{13}$$

$$\sum_{e\in\mathcal{E}_c} e\, a_{v_{cq},c,e} \le \sum_{e\in\mathcal{E}_c} e\, a_{v_{c,q+1},c,e} + E_c(1 - b_{v_{c,q+1}}). \tag{14}$$

这些关系使 epoch 只在包含活动周期时启用，强制周期和 epoch 采用前缀结构，并用最后一项避免未激活后缀错误约束活动前驱。相邻 epoch 转换

激活其间的假片清洗路线，2×2 链只能在已激活的曝光边界分段。驻留限制统一写为

$$0 \le s_{\mathrm{out}(w,r)} - e_{\mathrm{in}(w,r)} \le \overline{R}_{wr}. \tag{15}$$

在组合设备控制中，死锁通常指某一可达设备状态中的晶圆–资源依赖形成循环等待；Petri 网方法显式研究这种控制器层面的可达性 (Nishi and Matsumoto, 2015)。本文的有限时域 MILP 只作更窄的离线排程声明。每条活动物料路线具有有限的来源–返回前驱链，每对竞争同一单位容量资源的活动操作获得一个时间次序。在所有物理保持区间与搬运动作均被模型表示且活动间隔为正的前提下，若联合路线–资源图出现有向环，环上时序不等式相加将产生矛盾，故该次序组合不可能属于 MILP 可行解；终止约束还要求每片产品和已分配假片完成建模路线。因此，可行解是在所建模条件下不含循环等待的完整离线轨迹。该结论不是设备控制器对调度偏离、模型外缓冲、设备故障或任意可达在线状态的普适无死锁保证。

3.3. 先优化吞吐量，再优化排程质量

第一阶段最小化最后一片产品返回装载端口的时刻：

$$C_{\max} \ge e_w^{\mathrm{return}} \quad (w \in \mathcal{W}), \qquad \min_{z \in \mathcal{F}} C_{\max}(z), \tag{16}$$

其中 $\mathcal{F}$ 包含全部物料、旋转、清洗、资源和时序约束。仅最小化 $C_{\max}$ 不能保证运行质量：在最后完成时刻相同时，中间等待、极端驻留和腔室节拍仍可能存在巨大差异，并影响工艺一致性和对小扰动的恢复能力。

设第一阶段保留的 incumbent 为 $\widehat{z}$，最大完工时间为 $\widehat{C}$。第二阶段固定该 incumbent 中保留的路由与资源次序整数 $\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$，而双夹持机械手选择保持自由：

$$z_d = \widehat{z}_d \ (d \in \mathcal{D}_{\mathrm{fix}}), \qquad C_{\max}(z) \le \widehat{C} + \varepsilon_C, \tag{17}$$

并最小化

$$\Phi(z) = \lambda_1 L_{\mathrm{sum}} + \lambda_2 L_{\max} + \lambda_3 D_{\mathrm{cadence}} + \lambda_4 E_{\mathrm{cap}}. \tag{18}$$

令 $\mathcal{L}(z)$ 为在线性目标下保持紧性的模型内等待与空闲项集合，$h_{mce\ell}$ 为配方模式 m、腔室 c、清洗 epoch e 中的第 ℓ 个活动加工开始时刻，则

$$L_{\mathrm{sum}} = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(z)} \ell, \qquad L_{\max} = \max_{\ell \in \mathcal{L}(z)} \ell, \tag{19}$$

$$D_{\mathrm{cadence}} = \sum_{m,c,e,\ell \ge 2} \left| (h_{mce,\ell+1} - h_{mce,\ell}) - (h_{mce,\ell} - h_{mce,\ell-1}) \right|, \tag{20}$$

$$E_{\mathrm{cap}} = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(z)} [\ell - \bar{\ell}]_+. \tag{21}$$

非负权重 $\lambda_1, \ldots, \lambda_4$ 分别控制总等待、极端等待、节拍不规则性和软等待上限超额；正式线性配置采用 $(1, 10, 25, 0)$，只有设置正软上限时才启用最后一项。论文报告的产品物理路线等待均由事件时刻按统一六段定义重构，而不直接读取这些目标辅助变量，具体定义见补充材料。ε_C 仅为数值等式容差。该阶段不能在此容差之外恶化最大完工时间，也不能改变 $\mathcal{D}_{\text{fix}}$ 中的路由和资源次序；双夹持选择仍可调整，规范产品配对与腔室槽位在两个阶段本来就是固定输入。若第一阶段证明最优，精修结果在相同数值容差内保持全局最优最大完工时间；第二目标在保留的离散结构内最优。若第一阶段仅有 incumbent，则只相对该 incumbent 保持最大完工时间。因此，两阶段法实现目标分层，但始终优化同一套物理排程。

3.4. 模型改进及其计算含义

相比既有旋转或多空间模型，本文实现四项相互关联的扩展：由稳态周期改为有限批次；以可配置源接口把单源基础配置扩展为双源混流特化；在规范混合配方布局上联合决定激活、清洗、假片分配、资源次序与时序；并由单一最大完工时间改为条件式排程质量精修。本文不把规范产品配对或腔室侧面作为内生决策。计算耦合来自源拓扑、活动旋转路线、假片复用、清洗状态、配置允许的装载锁选择及资源次序共同改变机械手冲突图。

模型结构也解释了求解困难。激活、epoch、假片身份、配置允许的槽位选择和成对次序变量与稠密事件时刻网络耦合。通用效率相近的割可能主要作用于不同的数学变量角色，这正是下一节算法采用变量角色信息的原因。

4. 结构感知学习增强精确求解

4.1. 从模型结构到求解器引导

模型具有两个主要症状：高质量可行解出现较晚，通用割分数不能说明一个割主要收紧离散设备选择、连续时刻还是二者耦合。RDMCT-HBS 在两个位置提供互补引导：结构保持二元骨架（SPBS）在分支割前提供原始可行解，学习选择器在分离过程中提供对偶引导。SCIP 始终保留原始可行域、有效割生成和最优性证明责任。

4.2. 结构保持二元骨架初始解

SPBS 在临时可行性 MIP 中固定确定性的产品分配、批次启用、清洗 epoch、装载锁和部分资源次序。若一个配置未得到 incumbent，则依次释放 VTR、装载锁和其他次序；连续事件时刻始终保持自由。初始解只有在完整模型中完成重构并通过完全可行性检查后才被接收；无限制的生产模型只接收该可行解，不接收临时固定约束。

该初始解不同于任意变量提示。二元骨架给出详细时序模型原本需要从零搜索的设备组合结构，而补全求解负责修复局部时序冲突。由于原始 MIP 仅增加可行 incumbent，SPBS 不会排除更优解，也不会削弱最优性证明。

正式基准把 SPBS 排程离线预计算，并以精确 LP 哈希绑定、经求解器检查后再输入 SCIP。PDI 与求解时间从生产求解开始计量，不包含 SPBS 构造及其逐级释放配置所用时间。因此，相关实验评价的是“给定一个预计算且经求解器检查的 SPBS 输入”对 SCIP 求解窗口的影响，不是包含初始解构造成本的端到端加速比。

4.3. 变量角色重构与层次解码

HEM 使用 13 维通用割特征。本文依据求解器元数据，把变量分为二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类，并为割 i 定义角色 g 上的系数质量

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j:x_j \in g} |a_{ij}|}{\sum_j |a_{ij}| + \varepsilon}. \tag{22}$$

新增十项特征依次为五类系数绝对质量占比、有限上下界变量的系数质量占比、正系数绝对质量占比、离散–连续质量耦合、主导类别质量占比和归一化类别熵；它们把 13 维通用表示扩展到 23 维。这些特征仅依赖 SCIP 变量类型、目标系数、上下界和割系数，不读取变量名称或设备标签。因而它们刻画的是可迁移的数学变量角色，而不能单独识别某个具体机械手、腔室或工序。

高层策略决定割预算，低层指针策略产生有序候选集 (Vinyals et al., 2015)。选取 k 个割时，联合概率为

$$\pi_\theta(k, i_{1:k} \mid S) = \pi_\theta^H(k \mid S) \prod_{t=1}^{k} \pi_\theta^L(i_t \mid S, i_{1:t-1}). \tag{23}$$

两个 worker 并行采集独立 SCIP 轨迹，随后由中央使用批数据同步更新共享策略网络。以 $R = -\mathrm{PDI}$ 为回报，并采用

$$\widehat{\nabla_\theta J} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} (R_b - \bar{R}_{\mathrm{EMA}}) \nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau_b), \qquad \bar{R}_{\mathrm{EMA}} \leftarrow 0.9 \bar{R}_{\mathrm{EMA}} + 0.1 \bar{R} \tag{24}$$

所示的指数移动平均回报基线。该骨干是层次 REINFORCE(Williams, 1992)，其并行轨迹采集受 A3C(Mnih et al., 2016) 启发；实现既不含独立学习的 critic，也不进行异步参数更新，因而不称为异步演员–评论家算法。训练集含五个实例和五个随机种子。每个种子使用两个 worker，每个

epoch 收集八条 30 s/1024 MB 轨迹，共训练 60 个 epoch；低层和高层策略的 Adam 学习率分别为 10^{-4} 和 5×10^{-4}。每个模型族与种子的评估均使用预先规定的终止 epoch 60 参数，每个方法–种子组合只有一个合格参数集；资格仅依据训练路径、种子、PDI 回报、特征维数和 epoch 检查，不使用基准集或测试集选择参数。推理时，有限宽束搜索保留多个部分序列 (Choo et al., 2022)，角色次模补全再平衡策略分数、即时割质量、角色覆盖和候选池代表性 (Nemhauser et al., 1978)。三者在设计上互补：特征重构提供角色差异，束搜索保留替代顺序，补全抑制最终集合集中于单一变量角色。次模近似性质仅适用于锚点和候选池给定后的剩余单调次模补全问题，不是全局割选择性能保证。

4.4. 精确性

RDMCT-HBS 只排序 SCIP 已经生成并确认有效的候选割 (Achterberg, 2009; Bestuzheva et al., 2023)，SPBS 只添加经求解器检查的可行解。两者均不改变目标、约束、整数性或下界逻辑。因此，算法以改善限时轨迹为目标，同时保持与默认 SCIP 相同的可行性和最优性含义。补充材料给出完整复现协议。

5. 计算结果与分析

5.1. 证据结构

七组证据分别回答不同问题：四个小规模精确实例核查模型实现的内部一致性；2700 次标称矩阵比较七种方法；960 次配对实验评价预计算 SPBS 输入；1500 次实验比较三种同总预算工作流，而不把差异解释为纯粹的第二阶段因果效应；300 次析因实验描述制造因素与难度的关联；80 次单因素实验检验参数扰动下的可运行性；729 次实验在 9 个 40–64 片分布偏移构型上检验更大规模的可行排程交付。支撑本文结论的全部保存 incumbent 均通过 SCIP 检查以及针对同一序列化 MILP 的后处理可行性检查。

主要指标 PDI 是 SCIP 归一化原始–对偶 gap 在共同求解时域上的积分，数值越低越好；终止 gap 是停止时的归一化界差。600 s 两阶段工作流把 540 s 分配给主求解，并为条件式精修保留至多 60 s；单阶段对照把全部 600 s 用于主求解。报告的求解时间是 SCIP 记录的主求解与条件式精修求解时间之和；模型装载、学习参数装载、解序列化、实例构造和离线 SPBS 构造均不计入。制造实例是推断单位：先在每个实例–方法或实例–工作流内平均求解器与训练随机重复，再对同一实例的差值计算非参数 95% bootstrap 区间和双侧 Wilcoxon 符号秩检验，并在预设分析族内作 Holm 校正；限时运行保留在汇总中。该流程避免把随机种子误作独立制造证据

(Gleixner et al., 2021)。完整预算、环境、超参数、矩阵定义和可行性检查容差见补充材料。

5.2. 精确求解与后处理核查建立内部一致性

表 2 给出四个小规模纯配方和混流实例，每个实例进行一次精确求解。两阶段均达到零 gap；SCIP 检查与后处理可行性检查针对同一序列化 MILP 核查其路线、资源、清洗、驻留和假片分配约束。连续残差阈值为 10^{-6} 求解器容差加 10^{-12} 文本序列化余量，二元和整数条件不放宽。这些检查独立于学习策略，但不构成独立的模型结构验证或现场设备验证。

Table 2: 用于内部模型一致性核查的精确求解实例

配置	产品数	$C_{\max}$	路线总等待	路线最大等待	时间 (s)
纯 4×1	4	458	380	76	0.009
纯 2×2	4	584	112	28	0.039
混流	8	834	506	76	0.458
混流	16	1170	1550	99	24.390

纯配方实例分别恢复两种旋转逻辑，混流实例则要求两种配方、两条装载锁路径、共享机械手和假片复用共存于一条可行轨迹。16 片混流实例还同时激活了 RDMCT-HBS 所针对的离散激活与资源次序耦合约束。这四个实例支持已测试实例在同一序列化 MILP 内的实现一致性，但不能替代独立建模验证、现场验证，或对所有规模、在线状态及模型外故障的普适正确性证明。

5.3. RDMCT-HBS 取得最低观察标称平均 *PDI* 与时间

表 3 给出完整标称比较。RDMCT-HBS 在七种方法中同时取得最低平均 PDI 和最短平均求解时间，平均 PDI 较适配 HEM 和默认 SCIP 分别降低 1.41% 和 1.97%，500 次运行全部得到可行解。

七种条件使用相同且已经求解器检查的预计算 SPBS 初始解、时间与内存限制及求解器种子；报告时间不含 SPBS 构造。因此，该表在共同原始引导下比较割选择与解码配置，不估计 SPBS 总效应或 SPBS–策略交互；下一节另行评价预计算 SPBS 输入。SCIP 表示共同初始解下的默认割选择器；自适应割选择（ACS）为调优后的四分数 SCIP 规则。HEM-13D 与 HEM-13D+Beam 共享 13 维策略，仅解码方式不同；仅 23 维特征配置采用重构特征但不进行结构重排，结构 + 贪心加入角色补全，RDMCT-HBS 再结合束解码。

Table 3: 共同 SPBS 初始解下 20 个制造实例的完整标称比较

方法	平均 PDI	平均 gap(%)	平均时间 (s)	最优率 (%)
SCIP 默认割选择	16919.01	**119.54**	226.05	**64.0**
自适应割选择（ACS）	16854.87	127.18	222.34	62.0
HEM-13D	16823.18	127.24	219.65	62.4
HEM-13D+Beam	16829.59	127.19	219.95	62.4
仅 23 维特征	16620.91	125.33	219.42	62.6
结构 + 贪心	16598.11	126.03	218.44	63.2
RDMCT-HBS	**16585.70**	126.01	**218.32**	63.2

方法间的观察均值呈现递进模式：从 13 维表示到 23 维变量角色表示对应最大的均值差，加入结构补全后均值继续下降；束解码在结构感知表示与补全上略降 PDI，但单独用于 13 维 HEM 时略升 PDI。这些消融均值说明更宽解码本身不足以解释完整方法的排名，并与“在区分数学变量角色的表示上探索替代割序列”这一设计动机一致；它们不构成各组件独立因果效应或组件交互显著性的证据。

SCIP 的最终 gap 和最优率略好，RDMCT-HBS 则在 PDI 和耗时均值领先。这与两种目标侧重相一致：默认选择对最终证明仍然强健，RDMCT-HBS 面向整个限时轨迹。对于有固定计算窗口、需要尽快得到高质量排程的工业场景，RDMCT-HBS 取得最低的标称观察平均 PDI 和时间。相对 HEM 和 SCIP 的实例优先平均 PDI 改善分别为 237.49（95% bootstrap 区间 $[-446.71, 846.26]$）和 333.31（区间 $[-382.16, 999.70]$），两项 Holm 校正 p 均为 1。因此，标称排名明确反映该矩阵上的平均观察优势，而非统计显著的总体优越性。下述 SPBS 输入和同预算工作流比较分别提供统计显著的配对差异，但其解释边界并不相同。

5.4. 预计算 SPBS 输入改善求解窗口内的原始搜索

配对 SPBS 实验评价向 SCIP 注入预计算且经求解器检查的初始排程。表 4 显示，相对无初始解条件，可行解获得率由 51.67% 升至 100%，平均 PDI 低 26.19%；两项实例级配对差异经 Holm 校正后仍显著（$p = 2.55 \times 10^{-5}$ 和 $p = 3.46 \times 10^{-8}$）。

工业含义十分直接：无初始解条件下，近一半运行在限时内未形成完整排程；输入 SPBS 使 SCIP 从已验证 incumbent 开始，并可继续改进和利用该解剪枝。观察到的 PDI 差异与更早的原始可行性及其和后续精确搜索的交互一致，但实验没有分解二者贡献。由于计时明确排除 SPBS 构造，该结果支持把预计算初始解作为求解架构输入，不能解释为包含构造成本的端到端 26.19% 加速。

Table 4: 48 个实例和 10 个配对种子上的预计算 SPBS 输入比较

初始解	运行数	可行解率 (%)	最优率 (%)	平均 PDI
预计算自动 SPBS	480	**100.00**	54.58	**20278.78**
无初始解	480	51.67	51.67	27473.05

5.5. 同总预算两阶段工作流获得更低的运行指标

两阶段内部约束保持其 540 s 主求解所得离散排程和最大完工时间，但同预算对照把全部 600 s 用于单阶段主求解。因此，本节比较的是完整工作流：完整线性精修和二次目标流程均采用 540 s 主求解加至多 60 s 精修，单阶段流程采用 600 s 主求解。三者的路线等待均由产品事件时刻重构，节拍均由活动腔室加工开始时刻重构，从而避免把目标辅助 slack 当作绩效指标，并保持指标定义一致。由于主求解时域不同，PDI 与用时不用于第二阶段因果论证，保存排程指标的差值也不应全部归因于“仅增加第二阶段”。表 5 报告三个工作流在制造实例内先聚合后的均值。

Table 5: 相同 600 s 总预算下三种完整工作流的保存排程指标

配置	路线总等待	路线最大等待	节拍 CV	节拍偏差
完整两阶段（540+ 至多 60 s）	2596.01	296.33	**0.130**	**22.04**
二次目标流程（540+ 至多 60 s）	**2469.47**	**293.27**	0.134	60.18
单阶段流程（600+0 s）	5398.60	952.57	0.216	370.41

相对单阶段工作流，完整两阶段工作流保存排程的路线总等待、最大单段等待、节拍 CV 和节拍偏差分别低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%，四项实例级配对差异经 Holm 校正后均显著。这些结果表明，在相同总墙钟预算下采用该两阶段分配能够得到等待更短、节拍更规则的最终排程；它们支持工作流层面的运行价值，但不识别纯第二阶段效应。

与同样采用 540+ 至多 60 s 预算的二次目标流程相比，线性精修流程的节拍偏差低 63.38%，且该差异经 Holm 校正后显著；路线总等待、路线最大等待和节拍 CV 差异则未通过 Holm 校正。因此，证据支持线性目标在该预算下取得更规则的节拍，而不支持其在全部运行指标上优于二次目标。每次精修均在数值容差内保持其自身主求解 incumbent 的最大完工时间。

5.6. 测试网格中规模–配方构成交互与难度关联最强

表 6 显示明显的复杂度转折：8 和 16 晶圆的运行全部证明最优，24 和 32 晶圆的最优率降到 36% 和 20%；平均 PDI 则由 28.13 和 1876.54 升至 31155.94 和 32959.89。

Table 6: 晶圆规模引起的计算转折

晶圆数	运行数	最优率 (%)	平均 PDI	平均时间 (s)
8	75	100	28.13	0.34
16	75	100	1876.54	33.86
24	75	36	31155.94	408.55
32	75	20	32959.89	433.20

析因设计包含 $4 \times 5 \times 3 = 60$ 个完整的晶圆数–配方构成–加工尺度单元，每个单元使用 5 个求解器种子。预设 PDI OLS 模型在该 300 次设计上有 $R^2 = 0.998$。在模型编码下，1:1 混流中 24 和 32 晶圆的附加交互系数分别为 37729.48 和 40788.63；所有预设加工尺度主效应和交互效应的 95% 区间均包含零。结果表明，在所测试网格与线性模型内，观察到的 PDI 变化主要与晶圆数和混流构成的交互相关，而没有检测到统一加工尺度效应；它不是对网格外难度成因的普适因果证明。这一模式与算法采用离散激活–连续时序角色的设计动机一致。完整系数表与置信区间保留在可复现性产物中。

5.7. 敏感性验证预设扰动下的可运行性

80 次单因素敏感性运行全部返回经求解器检查的 incumbent。较长清洗间隔对应最低平均 PDI（28899.41），较慢搬运对应最高平均 PDI（42478.32）。该模式与较长清洗间隔减少假片专用中断、较慢搬运收紧共享机械手时序相容，但单因素实验不能识别这两种机制的因果作用。全部预设扰动下均保持可行排程交付；由于实验只包含默认 SCIP 一种方法，它不支持跨方法稳健性排名。

5.8. 分布外压力实验验证规模扩展可行性

分布外测试把批次扩大到 40–64 片并改变产品混流组成。729 次运行全部获得保存解，且均通过 SCIP 及针对同一 MILP 的后处理检查。由于全部运行均使用完整搜索窗口，表 7 采用 PDI 和终止 gap 区分求解轨迹。

自适应割选择取得最低分布外 PDI，RDMCT-HBS 的观察平均终止 gap 比默认 SCIP 低 0.78%。全部分布外方法对比经全局 Holm 校正后均未达到显著。完整结果区分出两类证据：RDMCT-HBS 在标称生产范围取得最低观察平均 PDI，共享的 SPBS–MILP–SCIP 求解链则在每次更大分布偏移运行中都交付了经求解器检查的可行排程。七种方法均使用完整搜索窗口且没有证明分布外最优性，表明全局界闭合是极端规模下仍需攻克的核心难点。

Table 7: 分布外压力实验；统计量先在 9 个制造实例内聚合。

方法	运行数	可行解率（%）	平均 PDI	平均 gap（%）
SCIP	27	100	73670.99	171.35
自适应割选择	27	100	**70915.54**	**160.78**
HEM-13D	135	100	73003.59	165.88
HEM-13D+Beam	135	100	73165.58	167.04
仅 23 维特征	135	100	74187.22	169.96
结构补全 + 贪心	135	100	73507.76	168.54
RDMCT-HBS	135	100	73919.15	170.02

5.9. 工业启示

完整证据给出三点工业启示。第一，在同一总预算内分层处理吞吐量和排程质量，与仅解单阶段相比得到等待和节拍指标更低的保存排程；由于主求解预算分配不同，该差异属于工作流证据。第二，预计算且经求解器检查的 SPBS 输入带来本文最大的显著求解窗口内 PDI 差异，但端到端部署还应另计 SPBS 构造成本。第三，观察消融结果支持让学习表示对应可迁移的 MIP 数学角色。束搜索效应的符号反转与其和角色表示之间的耦合一致，但该组件比较本身既未检验统计交互，也未证明单个组件的因果贡献。

本文显式分离的状态、资源和时序层为在线到达、随机加工及模块故障追索提供后续扩展接口，但当前结论限于离线有限批次和所测试构型。在此范围内，同预算两阶段工作流的保存排程具有显著更低的配对等待与节拍指标，RDMCT-HBS 在比较方法中取得最低观察标称平均 PDI 和时间。

6. 结论

本文面向一类旋转腔半导体组合设备建立模型与算法一体化框架。源接口将外部物料拓扑与统一的内部“配置–资源–时序”模型分离：单源运行是基础特化，双源混流构型是本文评估的强耦合压力场景。两阶段 MILP 统一表示产品晶圆、可复用真空区假片、混合旋转配方、清洗、共享机械手、装载锁和驻留约束。同模式产品采用规范配对并固定到规范腔室槽位，本文不主张内生优化产品分组或腔室侧面；第一阶段优化端到端最大完工时间，第二阶段保持其离散排程和最大完工时间并优化时序质量。

相对采用 600 s 主求解的单阶段流程，采用 540 s 主求解加至多 60 s 精修的完整两阶段流程，其保存排程的路线总等待、最大等待、节拍变异和节拍偏差分别低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%；这些是同总预算工作流差异，不是纯第二阶段因果量。RDMCT-HBS 在完整 2700 次七方法比

较中取得最低观察平均 PDI 和求解时间，但相对 HEM 和 SCIP 的差异未达显著。把预计算 SPBS 输入 SCIP 后，求解窗口内 PDI 低 26.19%，可行解率达到 100%；SPBS 构造时间不在该比较内。析因实验在预设网格内显示规模与混流构成的强交互关联。9 个更大分布偏移构型的 729 次运行全部产生经求解器检查与后处理核查的可行解，但未证明分布外最优性。

因此，在本文离线有限批次、规范配对和固定槽位的建模边界内，两阶段 MILP 提供吞吐量– 运行质量的分层优化机制，同预算两阶段工作流得到更低的保存排程运行指标；结构感知学习增强分支割在本次标称比较中取得最低观察平均 anytime 性能。二者共同覆盖了可配置源旋转腔组合设备的一类集成调度情形，结论范围限定为所测试的实例、预算与分布。

CRediT 作者贡献声明

邵立珍与魏林聪共同参与概念设计、方法、软件、验证、形式分析、研究、可视化和论文撰写。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与代码可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型和源代码可向通信作者合理申请。正式发表版将给出永久公共归档地址。

稿件准备过程中生成式 AI 和 AI 辅助技术的声明

在本文准备及相关软件开发过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 辅助稿件结构组织与语言润色、LaTeX 一致性与文献元数据核查、软件实现与调试、实验流程和验证脚本编制，以及代码审查与分析文字完善。该工具未用于生成实验观测、改动求解器输出、选择有利运行或决定署名。研究问题、模型假设、实验设计、结果解释和投稿决定均由作者作出；作者逐项复核并按需修改全部 AI 辅助输出，核验文献、公式、代码、数据、统计解释与最终文本，并对论文及相关研究产物承担全部责任。

References

Achterberg, T., 2009. SCIP: Solving constraint integer programs. Mathematical Programming Computation 1, 1–41. doi:10.1007/s12532-008-0001-1.

Bengio, Y., Lodi, A., Prouvost, A., 2021. Machine learning for combinatorial optimization: A methodological tour d'horizon. European Journal of Operational Research 290, 405–421. doi:10.1016/j.ejor.2020.07.063.

Bestuzheva, K., Besançon, M., Chen, W.K., Chmiela, A., Donkiewicz, T., van Doornmalen, J., Eifler, L., Gaul, O., Gamrath, G., Gleixner, A., Gottwald, L., Graczyk, C., Halbig, K., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Koch, T., Lübbecke, M.E., Maher, S.J., Matter, F., Mühmer, E., Müller, B., Pfetsch, M.E., Schlösser, F., Serrano, F., Shinano, Y., Sofranac, B., Turner, M., Vigerske, S., Wegscheider, F., Wellner, P., Weninger, D., Witzig, J., 2023. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. ACM Transactions on Mathematical Software 49, 22:1–22:21. doi:10.1145/3585516.

Chien, C.F., Lan, Y.B., 2021. Agent-based approach integrating deep reinforcement learning and hybrid genetic algorithm for dynamic scheduling for Industry 3.5 smart production. Computers & Industrial Engineering 162, 107782. doi:10.1016/j.cie.2021.107782.

Choo, J., Kwon, Y.D., Kim, J., Jae, J., Hottung, A., Tierney, K., Gwon, Y., 2022. Simulation-guided beam search for neural combinatorial optimization, in: Advances in Neural Information Processing Systems. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/39b9b60f0d149eabd1fff2d7c7d5afc4-Abstract-Conference.html, doi:10.52202/068431-0637.

Gleixner, A., Hendel, G., Gamrath, G., Achterberg, T., Bastubbe, M., Berthold, T., Christophel, P., Jarck, K., Koch, T., Linderoth, J., Lubbecke, M.E., Mittelmann, H.D., Ozyurt, D., Ralphs, T.K., Salvagnin, D., Shinano, Y., 2021. MIPLIB 2017: Data-driven compilation of the 6th mixed-integer programming library. Mathematical Programming Computation 13, 443–490. doi:10.1007/s12532-020-00194-3.

Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., 2024. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules, in: 2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC), IEEE. doi:10.1109/ICNSC62968.2024.10760109.

Hong, T.Y., Hsu, C.Y., Chen, C.L., 2026. Simulation-based deep reinforcement learning for process time optimization in semiconductor cluster tool and an empirical study. Computers & Industrial Engineering 211, 111698. doi:10.1016/j.cie.2025.111698.

Huang, Z., Wang, K., Liu, F., Zhen, H.L., Zhang, W., Yuan, M., Hao, J., Yu, Y., Wang, J., 2022. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. Pattern Recognition 123, 108353. doi:10.1016/j.patcog.2021.108353.

Khalil, E.B., Morris, C., Lodi, A., 2022. MIP-GNN: A data-driven framework for guiding combinatorial solvers, in: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp. 10219–10227. doi:10.1609/aaai.v36i9.21262.

Kim, D., Kim, H.J., 2025. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 24009–24023. doi:10.1109/TASE.2025.3632534.

Kim, H.J., Lee, J.H., 2025. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 3783–3796. doi:10.1109/TASE.2024.3399818.

Kim, W., Yu, T.S., Lee, T.E., 2021. Integrated scheduling of a dual-armed cluster tool for maximizing steady schedule patterns. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 51, 7282–7294. doi:10.1109/TSMC.2020.2978486.

Ko, S.G., Yu, T.S., Lee, T.E., 2021. Wafer delay analysis and workload balancing of parallel chambers for dual-armed cluster tools with multiple wafer types. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 18, 1516–1526. doi:10.1109/TASE.2021.3061140.

Lee, T.G., Yu, T.S., Lee, T.E., 2023. Cleaning plan optimization for dual-armed cluster tools with general chamber cleaning periods. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 20, 1890–1906. doi:10.1109/TASE.2022.3188858.

Li, C., Chang, Q., 2022. Hybrid feedback and reinforcement learning-based control of machine cycle time for a multi-stage production system. Journal of Manufacturing Systems 65, 351–361. doi:10.1016/j.jmsy.2022.09.020.

Li, C., Yang, F., Zhen, L., 2022. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 60, 3555–3568. doi:10.1080/00207543.2021.1926568.

Li, X., Yang, W., 2025. Cyclic scheduling of multi-type wafers concurrent processing in single-arm cluster tools with residency time constraints. Expert Systems with Applications 269, 126443. doi:10.1016/j.eswa.2025.126443.

Liu, J., Qiao, F., Zou, M., Zinn, J., Ma, Y., Vogel-Heuser, B., 2022. Dynamic scheduling for semiconductor manufacturing systems with uncertainties using convolutional neural networks and reinforcement learning. Complex & Intelligent Systems 8, 4641–4662. doi:10.1007/s40747-022-00844-0.

Mnih, V., Badia, A.P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T.P., Harley, T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., 2016. Asynchronous methods for deep reinforcement learning, in: Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 1928–1937. URL: https://proceedings.mlr.press/v48/mniha16.html.

Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A., Fisher, M.L., 1978. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—i. Mathematical Programming 14, 265–294. doi:10.1007/BF01588971.

Nishi, T., Matsumoto, I., 2015. Petri net decomposition approach to deadlock-free and non-cyclic scheduling of dual-armed cluster tools. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 12, 281–294. doi:10.1109/TASE.2013.2292572.

Pan, C., Lai, Y., Qiao, Y., Wu, N., Luo, X., 2024. Cycle time analysis for cluster tools with parallel process chambers, processing time variation, and chamber cleaning operations. Expert Systems with Applications 255, 124471. doi:10.1016/j.eswa.2024.124471.

Paulus, M.B., Zarpellon, G., Krause, A., Charlin, L., Maddison, C., 2022. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning, in: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 17584–17600. URL: https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html.

Qiao, Y., Lu, Y., Li, J., Zhang, S., Wu, N., Liu, B., 2022. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 19, 1757–1771. doi:10.1109/TASE.2021.3122576.

Scavuzzo, L., Aardal, K., Lodi, A., Yorke-Smith, N., 2024. Machine learning augmented branch and bound for mixed integer linear programming. Mathematical Programming doi:10.1007/s10107-024-02130-y.

Tang, Y., Agrawal, S., Faenza, Y., 2020. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut, in: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 9367–9376. URL: https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html.

Turner, M., Koch, T., Serrano, F., Winkler, M., 2023. Adaptive cut selection in mixed-integer linear programming. Open Journal of Mathematical Optimization 4, 1–28. doi:10.5802/ojmo.25.

Vinyals, O., Fortunato, M., Jaitly, N., 2015. Pointer networks, in: Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 2692–2700.

Wang, J., Liu, C., Zhou, M., Leng, T., Albeshri, A., 2023a. Optimal cyclic scheduling of wafer-residency-time-constrained dual-arm cluster tools by configuring processing modules and robot waiting time. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 36, 251–259. doi:10.1109/TSM.2023.3239198.

Wang, J., Wang, Z., Li, X., Kuang, Y., Shi, Z., Zhu, F., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2024. Learning to cut via hierarchical sequence/set

model for efficient mixed-integer programming. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 46, 9697–9713. doi:10.1109/TPAMI.2024.3432716.

Wang, Z., Li, X., Wang, J., Kuang, Y., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2023b. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model, in: Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations. URL: https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK.

Williams, R.J., 1992. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. Machine Learning 8, 229–256. doi:10.1007/BF00992696.

Yang, F., Li, C., Zhen, L., Zhang, C., Wu, N., 2025. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. Expert Systems with Applications 288, 128209. doi:10.1016/j.eswa.2025.128209.

Yuan, F., Zhao, Q., Huang, B., Pan, C., 2023. Scheduling of time-constrained single-arm cluster tools with purge operations in wafer fabrications. Journal of Systems Architecture 134, 102788. doi:10.1016/j.sysarc.2022.102788.

Zhang, L., Lin, Y., Xu, C., Liu, M., 2024. A new EDA algorithm combined with Q-learning for semiconductor final testing scheduling problem. Computers & Industrial Engineering 193, 110259. doi:10.1016/j.cie.2024.110259.

Zhu, Q., Li, B., Hou, Y., Li, H., Wu, N., 2023. Scheduling dual-arm multi-cluster tools with regulation of post-processing time. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 10, 1730–1742. doi:10.1109/JAS.2023.123189.

Zhu, Q., Wang, G., Hou, Y., Wu, N., Qiao, Y., 2022. Optimally scheduling dual-arm multi-cluster tools to process two wafer types. IEEE Robotics and Automation Letters 7, 5920–5927. doi:10.1109/LRA.2022.3157031.